Devoir surveillé de mathématiques
Nombres complexes

Niveau : début de prépa scientifique **Durée conseillée :** 4 heures **Calculatrice interdite**

Consignes générales. *La qualité de la rédaction, la précision des justifications et la clarté des raisonnements seront prises en compte de façon importante dans la notation.*

Toute réponse non justifiée pourra être très faiblement valorisée, même si le résultat annoncé est exact.

Aucune initiative pertinente ne sera pénalisée, même si elle n'aboutit pas complètement.

Le barème proposé dans ce sujet est ***indicatif****. Il valorise davantage les questions demandant une idée de fond, une rédaction plus longue, une méthode non immédiate ou une vraie maîtrise globale du cours.*

Partie	Points indicatifs	Idée dominante
Exercice 1	46 pts	Racines de l'unité, polygones réguliers, barycentre, structure algébrique et géométrique
Exercice 2	18 pts	Transformation homographique, cercle unité, interprétation géométrique
Exercice 3	20 pts	Géométrie complexe, construction d'un carré, rotation complexe
Exercice 4	8 pts	c'est qui lui ?
Total indicatif	**94 pts**	

Rappels utiles

Les rappels suivants ne dispensent pas d'une rédaction rigoureuse. Ils visent seulement à remettre en mémoire quelques outils qui pourront être utilisés dans le sujet.

1. Somme des termes d'une suite géométrique

Si $q \neq 1$, on a

$$1 + q + q^2 + \cdots + q^{n-1} = \sum_{k=0}^{n-1} q^k = \frac{1-q^n}{1-q}.$$

En particulier, si $q^n = 1$ et $q \neq 1$, alors

$$\sum_{k=0}^{n-1} q^k = 0.$$

2. Écriture d'un polynôme dans $\mathbb{C}[X]$

Dire que $P \in \mathbb{C}[X]$ signifie que P est un polynôme à coefficients complexes. On peut donc l'écrire sous la forme

$$P(X) = a_0 + a_1 X + \cdots + a_m X^m, \qquad a_0, \ldots, a_m \in \mathbb{C}.$$

Si $P \in \mathbb{C}_{n-1}[X]$, cela signifie que $\deg(P) \leq n-1$, donc

$$P(X) = a_0 + a_1 X + \cdots + a_{n-1} X^{n-1}.$$

Cette écriture permet souvent de traiter P terme à terme.

3. Quand peut-on intervertir une somme double ?

Pour des sommes *finies*, on peut toujours changer l'ordre de sommation :

$$\sum_{\omega \in E} \sum_{k=0}^{n-1} a_{\omega,k} = \sum_{k=0}^{n-1} \sum_{\omega \in E} a_{\omega,k}.$$

Cela vient du fait qu'une somme finie n'est qu'une addition d'un nombre fini de termes, et que l'addition est associative et commutative.

4. Notation produit $\prod$

La notation

$$\prod_{k=0}^{n-1} u_k$$

désigne le produit

$$u_0 u_1 \cdots u_{n-1}.$$

De même,

$$\prod_{\omega \in \mathbb{U}_n} (X - z_\omega)$$

désigne le produit de tous les facteurs $X - z_\omega$ lorsque ω parcourt l'ensemble $\mathbb{U}_n$.

5. Polygone régulier

Un polygone est dit *régulier* lorsque tous ses côtés ont la même longueur et que ses sommets sont répartis de manière uniforme sur un même cercle. En termes complexes, les racines n-ièmes de l'unité

$$1, \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi/n}, \mathrm{e}^{4\mathrm{i}\pi/n}, \ldots, \mathrm{e}^{2(n-1)\mathrm{i}\pi/n}$$

forment les sommets d'un polygone régulier à n côtés centré en 0.

6. Barycentre

Si $z_1, \ldots, z_n$ sont les affixes de points $M_1, \ldots, M_n$, le barycentre de ces points affectés de coefficients égaux est le point G d'affixe

$$z_G = \frac{z_1 + \cdots + z_n}{n}.$$

Autrement dit, la moyenne des affixes donne l'affixe du "centre moyen" de la configuration. Pour les sommets d'un polygone régulier, ce barycentre est le centre du polygone.

7. Rappel sur la cotangente

Pour tout réel θ tel que $\sin\theta \neq 0$, on définit la cotangente de θ par

$$\cot(\theta) = \frac{\cos\theta}{\sin\theta}.$$

En particulier,

$$\cot\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{\cos(\theta/2)}{\sin(\theta/2)}$$

dès que $\sin(\theta/2) \neq 0$, c'est-à-dire dès que $\theta \notin 2\pi\mathbb{Z}$.

Cette fonction apparaît naturellement lorsque l'on simplifie des quotients du type

$$\frac{1+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}{1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}.$$

8. Demi-plan supérieur

On appelle *demi-plan supérieur* l'ensemble

$$\{z \in \mathbb{C} \mid \Im(z) > 0\}.$$

Si $z = x + \mathrm{i}y$, cela signifie simplement que $y > 0$. Géométriquement, c'est l'ensemble des points du plan complexe situés strictement au-dessus de l'axe réel.

9. Que signifie "stable par" ?

Soit E un ensemble muni d'une opération.

Dire que E est *stable par* cette opération signifie que lorsque l'on applique cette opération à des éléments de E, on obtient encore un élément de E.

Par exemple :

— dire que E est stable par addition signifie que

$$\forall x, y \in E, \quad x + y \in E;$$

— dire que E est stable par produit signifie que

$$\forall x, y \in E, \quad xy \in E;$$

— dire qu'un ensemble de nombres non nuls est stable par passage à l'inverse signifie que

$$\forall x \in E, \quad x \neq 0 \Longrightarrow x^{-1} \in E.$$

Ainsi, montrer que $\mathbb{U}_n$ est stable par produit et par passage à l'inverse revient à montrer que :

$$\forall \omega, \omega' \in \mathbb{U}_n, \quad \omega\omega' \in \mathbb{U}_n \qquad \text{et} \qquad \forall \omega \in \mathbb{U}_n, \quad \omega^{-1} \in \mathbb{U}_n.$$

Exercice 1 — Racines de l'unité, barycentre complexe et polygones réguliers 46 pts

On note

$$\mathbb{U}_n = \{\omega \in \mathbb{C} \mid \omega^n = 1\},$$

où $n \geq 2$ est un entier fixé.

Partie A — Premières propriétés des racines n-ièmes de l'unité 11 pts

A.1. Déterminer explicitement les éléments de $\mathbb{U}_n$. **[2 pts]**

A.2. Montrer que

$$\mathbb{U}_n = \left\{ \mathrm{e}^{2\mathrm{i}k\pi/n} \mid k \in [\![0, n-1]\!] \right\}.$$

[1.5 pts]

A.3. Montrer que $\mathbb{U}_n$ est stable par produit et par passage à l'inverse. **[1.5 pts]**

A.4. Calculer

$$\sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} \omega.$$

[2 pts]

A.5. Plus généralement, pour $m \in \mathbb{Z}$, calculer

$$S_m = \sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} \omega^m.$$

[2.5 pts]

A.6. En déduire que, pour tout polynôme $P \in \mathbb{C}_{n-1}[X]$,

$$\frac{1}{n} \sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} P(\omega) = P(0).$$

[1.5 pts]

Partie B — Du cercle unité au polygone régulier 12 pts

On considère un complexe $a \in \mathbb{C}$ et un réel $\rho > 0$. Pour tout $\omega \in \mathbb{U}_n$, on pose

$$z_\omega = a + \rho\,\omega.$$

B.1. Montrer que les points d'affixes z_ω appartiennent tous à un même cercle, dont on précisera le centre et le rayon. **[1.5 pts]**

B.2. Montrer que, pour $\omega \neq \omega'$,

$$|z_\omega - z_{\omega'}| = \rho\,|\omega - \omega'|.$$

[1.5 pts]

B.3. En déduire que les points d'affixes z_ω sont les sommets d'un polygone régulier à n côtés. **[2.5 pts]**

B.4. Montrer que

$$\frac{1}{n} \sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} z_\omega = a.$$

[2 pts]

B.5. Interpréter géométriquement le résultat précédent. **[1 pts]**

B.6. Montrer que

$$\prod_{\omega \in \mathbb{U}_n} (X - z_\omega) = (X - a)^n - \rho^n.$$

[2.5 pts]

B.7. Retrouver à partir de cette identité que les z_ω sont les sommets d'un polygone régulier. **[1 pts]**

Partie C — Réciproque partielle 11 pts

On se donne n complexes distincts $z_0, \dots, z_{n-1}$. On suppose qu'il existe $a \in \mathbb{C}$ et $\lambda \in \mathbb{C}^*$ tels que

$$z_k - a = \lambda\, \mathrm{e}^{2\mathrm{i}k\pi/n} \qquad (k \in [\![0, n-1]\!]).$$

C.1. Montrer que tous les points d'affixes z_k sont situés sur un même cercle. **[1.5 pts]**

C.2. Montrer que

$$\sum_{k=0}^{n-1} z_k = na.$$

[1.5 pts]

C.3. Montrer que, pour tout entier m,

$$\sum_{k=0}^{n-1} (z_k - a)^m = \begin{cases} 0 & \text{si } n \nmid m, \\ n\lambda^m & \text{si } n \mid m. \end{cases}$$

[3.5 pts]

C.4. Montrer que, pour tout polynôme $P \in \mathbb{C}_{n-1}[X]$,

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} P(z_k) = P(a).$$

[3 pts]

C.5. Donner une interprétation géométrique de cette propriété. **[1.5 pts]**

Partie D — Cas particuliers classiques 12 pts

1. Triangle équilatéral 6.5 pts

Soient z_1, z_2, z_3 trois complexes distincts de même module.

D1.1. Montrer que si

$$z_1 + z_2 + z_3 = 0,$$

alors z_1, z_2, z_3 sont les sommets d'un triangle équilatéral. **[2.5 pts]**

D1.2. Montrer la réciproque suivante : si z_1, z_2, z_3 sont les sommets d'un triangle équilatéral centré en 0, alors

$$z_1 + z_2 + z_3 = 0.$$

[2 pts]

D1.3. Montrer qu'un triangle équilatéral quelconque admet, quitte à renuméroter ses sommets, une écriture de la forme

$$z_1 = a + r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}, \qquad z_2 = a + r\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta+2\pi/3)}, \qquad z_3 = a + r\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta+4\pi/3)},$$

avec $a \in \mathbb{C}$, $r > 0$ et $\theta \in \mathbb{R}$. **[2 pts]**

2. Carré 5.5 pts

Soient z_1, z_2, z_3, z_4 quatre complexes distincts de même module.

D2.1. Montrer que si
$$z_1 + z_2 + z_3 + z_4 = 0,$$
alors, après renumérotation éventuelle, ces points sont les sommets d'un rectangle centré en 0. **[2.5 pts]**

D2.2. Donner une condition supplémentaire simple pour que ce rectangle soit un carré. **[1.5 pts]**

D2.3. Traduire cette condition sous forme complexe. **[1.5 pts]**

Exercice 2 — Cercle unité et transformation homographique 18 pts

Soit $u \in \mathbb{C}$ tel que $|u| = 1$ et $u \neq 1$. On pose
$$w = \frac{1+u}{1-u}.$$

1. Montrer que
$$\overline{w} = -w.$$
[2.5 pts]

2. En déduire que $w \in \mathrm{i}\mathbb{R}$. **[1 pts]**

3. Réciproquement, soit $w \in \mathrm{i}\mathbb{R}$. Montrer que
$$u = \frac{w-1}{w+1}$$
est bien défini et vérifie $|u| = 1$. **[3 pts]**

4. Montrer que l'application
$$u \longmapsto \frac{1+u}{1-u}$$
réalise une bijection du cercle unité privé du point 1 vers l'axe imaginaire pur. **[3 pts]**

5. Soit $\theta \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}$. En prenant $u = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$, montrer que
$$\frac{1+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}{1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}} = \mathrm{i}\,\cot\left(\frac{\theta}{2}\right).$$
[3 pts]

6. En déduire une expression de
$$\cot\left(\frac{\theta}{2}\right)$$
en fonction de $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$. **[1 pts]**

7. Résoudre dans $[0, 2\pi[$ l'équation
$$\frac{1+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}{1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}} = \mathrm{i}\sqrt{3}.$$
[1.5 pts]

8. Soit $z \in \mathbb{C}$ avec $z \neq 1$. Montrer que les deux propriétés suivantes sont équivalentes :
$$|z| = 1 \qquad \Longleftrightarrow \qquad \frac{1+z}{1-z} \in \mathrm{i}\mathbb{R}.$$
[3 pts]

9. Interpréter géométriquement ce résultat : expliquer pourquoi cette transformation envoie un cercle sur une droite. **[2 pts]**

Exercice 3 — Un carré qui tourne 20 pts

Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct, on considère deux points distincts A et B d'affixes respectives a et b.

On cherche à construire les deux carrés ayant $[AB]$ pour côté.

1. Soit $u = b - a$. Expliquer pourquoi multiplier u par i revient à effectuer une rotation d'angle $\pi/2$. **[2 pts]**

2. Montrer que si C est le sommet d'un carré direct $ABCD$, alors

$$z_C - z_B = \mathrm{i}\,(b - a).$$

En déduire l'affixe de C. **[3 pts]**

3. Montrer que l'autre carré construit sur $[AB]$ correspond à

$$z_C - z_B = -\mathrm{i}\,(b - a).$$

Donner alors les deux affixes possibles de C. **[2 pts]**

4. En déduire les deux affixes possibles de D. **[2 pts]**

5. Vérifier directement, dans chacun des deux cas, que les quatre côtés ont même longueur et que deux côtés consécutifs sont perpendiculaires. **[3 pts]**

6. On suppose maintenant

$$a = 1 + \mathrm{i}, \qquad b = 4 + 2\mathrm{i}.$$

Calculer explicitement les affixes des deux points C possibles et des deux points D correspondants. **[2.5 pts]**

7. Déterminer l'affixe du centre G de chacun de ces carrés. **[1.5 pts]**

8. Montrer que les deux centres obtenus sont situés sur la médiatrice de $[AB]$. **[2 pts]**

9. Plus généralement, montrer qu'une rotation de centre a et d'angle θ s'écrit

$$z' - a = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}(z - a).$$

[2 pts]

Exercice 4 — Mais c'est qui ce nombre il est imaginaire ? ? 16 pts

On part à l'exploration du plan complexe à la recherche d'un individu très particulier. Les indices s'accumulent, les pistes se croisent, et pourtant le suspect semble toujours vouloir se cacher.

On cherche donc à déterminer le complexe $z \in \mathbb{C} \setminus \{-1, 1\}$ vérifiant simultanément les propriétés suivantes :

— le point d'affixe z appartient au cercle unité ;

— le quotient

$$\frac{1+z}{1-z}$$

est un imaginaire pur ;

— le quotient

$$\frac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}}$$

est réel ;

— enfin, z appartient au demi-plan supérieur :

$$\Im(z) > 0.$$

Déterminer z.

[8 pts]

Fin du sujet